

[19-1] [주의] 사항

1. 제 목 : 암 절취 작업대가 산정 부적정
2. 조치부서 : ☸☸☸☸처
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ★★★★★처 ■■■■■부 차장 토목3급 fff(주의)
(현 소속 : ■■■■■실 ▲▲▲▲▲부 차장 토목3급)
4. 내 용 :

위 관련자 토목3급 fff은 2014. 1. 23.부터 2017. 1. 30.까지 ○○○○본부(이하 ‘본부’ 라 한다)에 근무하면서 ◆◆◆◆◆도시 6-※생활권 조성공사(이하 ‘공사’ 라 한다)의 설계용역 감독원 업무를 수행하여 공사 설계도서를 확정하고 2016. 5. 23. ■■■■■부에 송부하였고, 본부에서는 2016. 6. 8. 대행개발 입찰 공고를 거쳐 감사일 현재 [표 51]과 같이 공사 중이다.

[표 51] 공사 현황

용역명	수급인	계약금액(천 원)	공사 기간	비고
◆◆◆◆◆도시 6-※생활권 조성공사	**건설주	30,522	2016.8.10.~2020.2.9.	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

본부에서는 상기 공사 설계도서 작성 시 자재·공법 심의 등 관련 절차를 거쳐 발파암 굴착을 위한 공법을 특허 공법인 뉴텍 공법으로 선정한 후 공사금액을 특허권자의 견적가격에 따라 반영하고, 발파 후 파쇄된 암석을 운반하기 위한 상차를 위해 집토 공정을 추가하여 [표 52]와 같이 공사 설계 도서를 작성하여 공사 발주하였다.

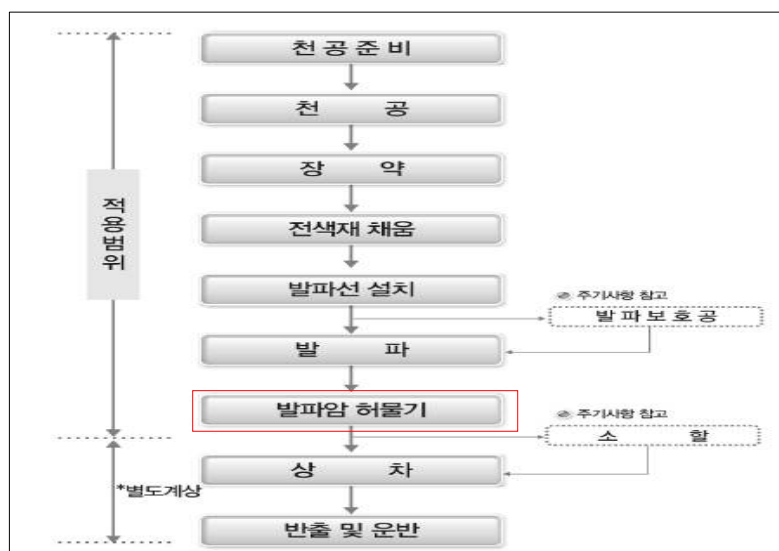
[표 52] 6-★ 생활권 조성공사 발파암 물량내역서 설계 현황

구분	수량(㎡)	단가(원)	공사금액(원)	비고
공사비 합계(발파암 파쇄)	-	-	1,600,323,758	
가) 정밀진동제어발파(TYPE-2)	-	-	36,194,520	
(1) 연암	63	16,945	1,067,535	
(2) 보통암	2,073	16,945	35,126,985	
나) 소규모진동제어발파(TYPE-3)	-	-	4,917,408	
(1) 연암	53	9,056	479,968	
(2) 보통암	490	9,056	4,437,440	
다) 중규모진동제어발파(TYPE-4)	-	-	106,912,806	
(1) 연암	635	5,086	3,229,610	
(2) 보통암	20,386	5,086	103,683,196	
라) 일반발파(TYPE-5)	-	-	473,690,013	
(1) 연암	58	3,603	208,974	
(2) 보통암	131,413	3,603	473,481,039	
마) 대규모발파(TYPE-6)	-	-	358,393,247	
(1) 연암	22,043	2,371	52,263,953	
(2) 보통암	129,114	2,371	306,129,294	
바) 발파암 집토비	-	-	620,215,764	
(1) 연암	22,852	1,785	40,790,820	
(2) 보통암	283,476	2,044	579,424,944	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

한편 「건설공사 표준품셈」에서는 발파암의 굴착부터 상차, 반출 운반 등 일련의 절차에 관하여 [그림 2]와 같이 제시하고 있으며, 발파암 굴착 공정에는 ‘발파암 허물기’가 있는 대신 ‘집토’는 암석 절취 공정에 없는 것으로 확인된다.

[그림 2] 암석 절취관련 공사 절차



자료 : 「건설공사 표준품셈」 자료 재구성

또한 「공사원가산정지침(토목)」에 따르면 암석 절취 시 집토비는 풍화암에 한하여 계상토로 규정하고 있고, 발파암의 경우 현장 여건상 집토 작업 없이 상차가 어려운 경우에 한해 계상토로 규정하고 있다.

그런데도 본부에서는 발파암 파쇄를 위한 물량내역 등 설계도서 작성 시 관련 규정과 달리 암석 발파 이후 ‘발파암 허물기’ 공정을 적용하지 않고 ‘집토’ 공정을 적용하였다.

이에 공사 착공 후 본부에서는 설계 도서에서 정한 바에 따라 암을(연암, 보통암) 발파하고, 집토 절차를 거쳐 덤프에 상차하는 방식으로 암석 절취 공사를 시행하였고, 감사일 현재 집토와 관련한 기성금을 [표 53]과 같이 집행하였다.

[표 53] 6-※생활권 조성공사 발파암 집토비 기성금 집행 현황

공종명	단가(원)	도급액		기성액		비고
		수 량(㎡)	금 액(천 원)	수 량(㎡)	금 액(천 원)	
발파암 집토비	-	306,328	420,242	167,907	231,700	55.13%
가. 연암	1,209	22,852	27,628	4,837	5,848	21.17%
나. 보통암	1,385	283,476	392,614	163,070	225,852	57.53%

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과, 암석 절취와 관련하여 ‘발파암 허물기’가 아닌 ‘집토’ 공정을 적용함으로써 [표 54]와 같이 공사비가 추가 소요 되는 결과를 초래하였다.

[표 54] 6-※ 생활권 조성공사 집토 공정 반영으로 인한 예산 추가소요 추정금액

기 완료된 집토 수량	집토비 기성금액	허물기 적용시 기성 추정금액	추가소요 추정금액	비고
167,907㎡	231,700천 원	101,448천 원	130,252천 원	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

따라서 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

☞☞☞☞처장은

◆◆◆◆◆도시 6-※생활권 조성공사 설계 용역의 감독업무를 소홀히 한
관련자 토목3급 fff에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항의 규정에 따라 ‘주의’
를 촉구하시기 바랍니다(주의).

[19-2] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 암 절취 작업대가 산정 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 2016. 6. 8. 대행개발 입찰공고를 거쳐 **건설(주)와 ◆◆◆◆◆도시 6-※생활권 조성공사(이하 ‘공사’ 라 한다)의 계약을 체결하고, 감사일 현재 [표 55]와 같이 공사 시행하고 있다.

[표 55] 공사 현황

용역명	수급인	계약금액(천 원)	공사 기간	비고
◆◆◆◆◆도시 6-※생활권 조성공사	**건설주)	30,522	2016.8.10.~2020.2.9.	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

본부에서는 상기 공사 설계도서 작성 시 자재·공법 심의 등 관련 절차를 거쳐 발파암 굴착을 위한 공법을 특허 공법인 뉴텍 공법으로 선정한 후 공사금액을 특허권자의 견적가격에 따라 반영하고, 발파 후 파쇄된 암석을 운반하기 위한 상차를 위해 집토 공정을 추가하여 [표 56]과 같이 공사 설계 도서를 작성하여 공사 발주하였다.

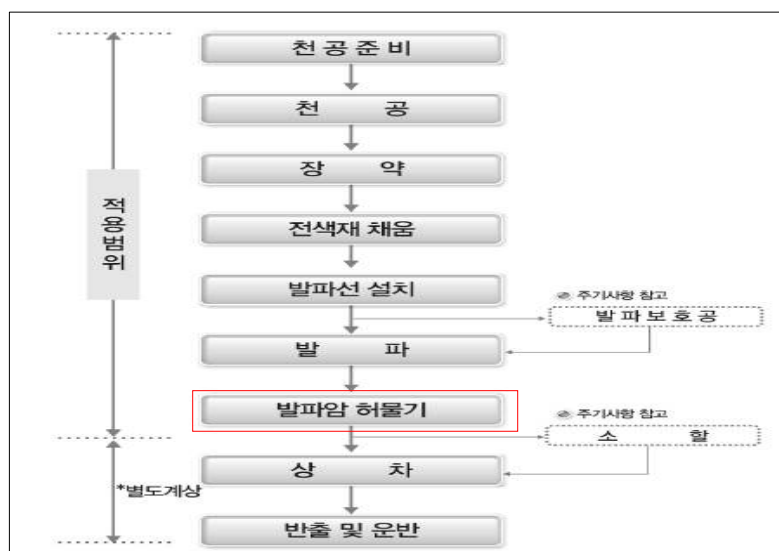
[표 56] 6-★ 생활권 조성공사 발파암 물량내역서 설계 현황

구분	수량(㎡)	단가(원)	공사금액(원)	비고
공사비 합계(발파암 파쇄)	-	-	1,600,323,758	
가) 정밀진동제어발파(TYPE-2)	-	-	36,194,520	
(1) 연암	63	16,945	1,067,535	
(2) 보통암	2,073	16,945	35,126,985	
나) 소규모진동제어발파(TYPE-3)	-	-	4,917,408	
(1) 연암	53	9,056	479,968	
(2) 보통암	490	9,056	4,437,440	
다) 중규모진동제어발파(TYPE-4)	-	-	106,912,806	
(1) 연암	635	5,086	3,229,610	
(2) 보통암	20,386	5,086	103,683,196	
라) 일반발파(TYPE-5)	-	-	473,690,013	
(1) 연암	58	3,603	208,974	
(2) 보통암	131,413	3,603	473,481,039	
마) 대규모발파(TYPE-6)	-	-	358,393,247	
(1) 연암	22,043	2,371	52,263,953	
(2) 보통암	129,114	2,371	306,129,294	
바) 발파암 집토비	-	-	620,215,764	
(1) 연암	22,852	1,785	40,790,820	
(2) 보통암	283,476	2,044	579,424,944	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

한편 「건설공사 표준품셈」에서는 발파암의 굴착부터 상차, 반출 운반 등 일련의 절차에 관하여 [그림 3]과 같이 제시하고 있으며, 발파암 굴착 공정에는 ‘발파암 허물기’가 있는 대신 ‘집토’는 암석 절취 공정에 없는 것으로 확인된다.

[그림 3] 암석 절취관련 공사 절차



자료 : 「건설공사 표준품셈」 자료 재구성

또한 「공사원가산정지침(토목)」에 따르면 암석 절취 시 집토비는 풍화암에 한하여 계상토로 규정하고 있고, 발파암의 경우 현장 여건상 집토 작업 없이 상차가 어려운 경우에 한해 계상토로 규정하고 있다.

그런데도 본부에서는 발파암 파쇄를 위한 물량내역 등 설계도서 작성 시 관련 규정과 달리 암석 발파 이후 ‘발파암 허물기’ 공정을 적용하지 않고 ‘집토’ 공정을 적용하였다.

이에 공사 착공 후 본부에서는 설계 도서에서 정한 바에 따라 암을(연암, 보통암) 발파하고, 집토 절차를 거쳐 덤프에 상차하는 방식으로 암석 절취 공사를 시행하였고, 감사일 현재 집토와 관련한 기성금을 [표 57]과 같이 집행하였다.

[표 57] 6-※ 생활권 조성공사 발파암 집토비 기성금 집행 현황

공종명	단가(원)	도급액		기성액		비고
		수 량(㎡)	금 액(천 원)	수 량(㎡)	금 액(천 원)	
발파암 집토비	-	306,328	420,242	167,907	231,700	55.13%
가. 연암	1,209	22,852	27,628	4,837	5,848	21.17%
나. 보통암	1,385	283,476	392,614	163,070	225,852	57.53%

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과, 암석 절취와 관련하여 ‘발파암 허물기’가 아닌 ‘집토’ 공정을 적용함으로써 [표 58]과 같이 공사비가 추가 소요 되는 결과를 초래하였다.

[표 58] 6-※ 생활권 조성공사 집토 공정 반영으로 인한 예산 추가소요 추정금액

기 완료된 집토 수량	집토비 기성금액	허물기 적용시 기성 추정금액	추가소요 추정금액	비고
167,907㎡	231,700천 원	101,448천 원	130,252천 원	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

따라서 아직 절취가 이루어지지 않은 구간에 대해 「건설공사 표준품셈」 및 「공사원가산정지침(토목)」 등 규정에서 정한 절차 등에 따라 공사 시행이 이루어지도록 공사계획 변경과 공사 시행 방법 관리·감독이 필요하며 관련 공사비에 대해 [표 59]와 같이 절감이 필요하다.

[표 59] 암석 절취 공사 절차 변경시 공사비 조정현황

구분	당초	변경	증감	비고
공사금액(천 원)	545,305	383,960	감) 161,345	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

불필요한 공사비 절감을 위해 암석 절취와 관련된 집토 공정을 관련 규정에 적합하도록 공사계획을 변경하시고, 관련 공사비 161백만 원을 「공사계약일반조건」 제19조에 따라 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).